

周界面積綜合應用

L形 · T形 · 分割+填補 · 65 分鐘

- 對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下D冊 單元五
- 核心陷阱：□ 分割後漏計某塊面積 · 填補法減去部分計錯 · 周界≠面積
- SSPA 關聯：● 高頻 呈分試幾何應用題核心 · P5-P6延伸
- 前置知識：L11 正方形長方形面積 · L30-L31 圖形分割概念
- 本堂目標：① L形組合圖形面積+周界 ② T形組合圖形 ③ 分割法vs填補法 ④ 複合圖形綜合

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

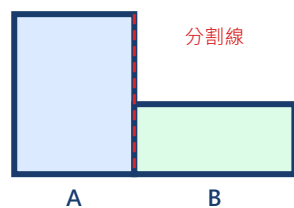
一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	長方形長 8 cm，闊 5 cm。面積 = ? 周界 = ?		
2	正方形邊長 6 cm。面積 = ? 周界 = ?		
3	下面L形可以點樣分成兩個長方形？用筆畫出分割線。		
4	一個大長方形15cm×10cm，中間挖去一個6cm×4cm的小長方形。剩下面積 = ?		
5	T形同L形，邊個嘅周界較長？（估下，相同面積下）		

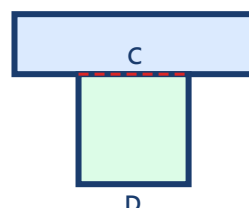
二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：分割法 — 將複雜圖形拆成簡單圖形

- ① 分割法 = 將組合圖形切成幾個長方形/正方形
- ② Step 1：畫分割線，將L形/T形切成兩個或以上的簡單矩形
- ③ Step 2：找出每個矩形的長和闊（注意：部分邊長要計算）
- ④ Step 3：分別計算每個矩形的面積 → 相加 = 總面積
- ⑤ Step 4（周界）：沿外圍邊線加總。分割線唔計入周界！



$$\text{L形} = A + B$$



$$\text{T形} = C + D$$

例1

L形：左邊豎直長方形6cm×8cm，下面橫向長方形4cm×3cm（接在底部）。總面積 = ? 周界 = ?

知識點二：填補法 — 大圖形減去挖去的部分

- ① 填補法 = 想像組合圖形係從一個大長方形「挖走」某個小長方形
- ② Step 1：找出能包住整個組合圖形的「外框長方形」
- ③ Step 2：計算大長方形面積 - 挖去部分的面積 = 組合圖形面積
- ④ 比較：分割法直接加，填補法用減。揀較簡單個方法！

例2

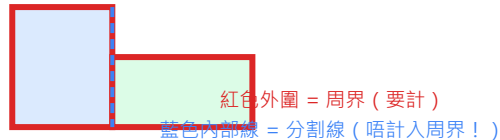
用填補法計算L形面積：大長方形10cm×8cm，挖去右上角4cm×5cm。L形面積 = ?

知識點三：周界計算 — 組合圖形周界的陷阱 ● SSPA 必考！

- ① 周界 = 沿外圍邊線的總長度。內部線（分割線）唔計！
- ② L形周界：沿外圍一步一步數。L形周界 = 兩個矩形的周界 - 2×重疊邊（分開計時個條公用邊唔計）
- ③ 簡易方法：L形周界 = 外框大長方形的周界（因L形可以睇成完整大長方形！）
- ④ 陷阱：面積係分割相加，周界係沿外圍加總。兩者冇直接關係！

⚠ 致命陷阱：分割後每塊矩形各自計周界，然後相加！（✗ 錯！內部公用邊唔應該計入周界！）

周界 = 沿紅色外圍邊線的總長度。藍色內部線唔計！



例3

T形：上面橫向長方形 $10\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，下面直向長方形 $4\text{cm} \times 6\text{cm}$ （接在正下方中央）。求面積和周界。

知識點四：複合圖形應用（含挖洞） ● SSPA

- ① 中間有洞的圖形：大圖形面積 - 洞的面積 + 洞的周界（如果洞係貫穿）
- ② 周界包含內外：如果圖形中間有洞，周界 = 外圍 + 內洞的周界
- ③ 花園鋪路：路的面積 = 大長方形 - 小長方形

知識點一至四 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	L形：A= $8\text{cm} \times 5\text{cm}$ ，B= $4\text{cm} \times 3\text{cm}$ （接在A底部的右邊）。畫圖，用分割法求總面積。	🌱	
7	T形：上橫 $12\text{cm} \times 3\text{cm}$ ，下直 $5\text{cm} \times 7\text{cm}$ 。用分割法求總面積。	🌱	
8	大長方形 $10\text{cm} \times 10\text{cm}$ ，挖去中央 $4\text{cm} \times 4\text{cm}$ 的正方形。求剩下的面積和周界。	🌱	

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

🌱 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	L形：A長方形 $7\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，B長方形 $3\text{cm} \times 5\text{cm}$ （接在A底部的右邊）。面積 = ? 周界 = ?	🌱	

10	用填補法求L形面積：大長方形 $9\text{cm} \times 6\text{cm}$ ，挖去右上角 $3\text{cm} \times 4\text{cm}$ 。		
11	T形：上橫 $8\text{cm} \times 3\text{cm}$ ，下直 $4\text{cm} \times 6\text{cm}$ 。面積 = ？		

 進階層 (  選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
12	「凸」字形：上橫 $10\text{cm} \times 3\text{cm}$ ，中直 $4\text{cm} \times 5\text{cm}$ (居中)，下橫 $10\text{cm} \times 3\text{cm}$ 。面積 = ？		
13	長方形花園 $12\text{m} \times 8\text{m}$ ，中間有一條 2m 闊的直路貫穿 (由一邊到對邊)。路的面積 = ？ 剩下的花園面積 = ？		
14	L形的面積是 50cm^2 。A部分長方形闊 5cm ，B部分面積 $=20\text{cm}^2$ 。A部分長方形長 = ？		

 挑戰層 ( 選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
15	「十」字形：闊度都是 3cm ，十字形的四臂各長 5cm 。求總面積。		
16	一個T形組合圖形：上面橫條 $12\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，下面直條 $5\text{cm} \times 8\text{cm}$ 。T形的周界 = ？		
17	正方形邊長 10cm 。在右下角切去一個 $3\text{cm} \times 3\text{cm}$ 的小正方形。剩下圖形的周界和面積各是多少？		

 終極挑戰 ( 選做，共 1 題)

#	題目	難度	作答區
18	一個「回」字形：外框 $20\text{cm} \times 15\text{cm}$ ，內框 $12\text{cm} \times 9\text{cm}$ (居中)。求回字形的面積 (即邊框的面積) 和外圍周界。		

四、應用題 (12 分鐘) (SSPA 文字題，共 5 題)

#	題目	難度	作答區
19	一個L形客廳：長邊 $5\text{m} \times 4\text{m}$ ，短邊接在底部 $3\text{m} \times 2\text{m}$ 。客廳面積 = ？要鋪地板，每平方米\$80，總費用 = ？		
20	長方形花園 $18\text{m} \times 12\text{m}$ 。四周有一條 1m 闊的小路 (環繞花園)。小路的面積 = ？ (提示：外圍 $20\text{m} \times 14\text{m}$ - 花園)		
21	T形操場：上橫 $30\text{m} \times 10\text{m}$ ，下直 $15\text{m} \times 20\text{m}$ 。要鋪草地，每平方米\$5。總費用 = ？		
22	正方形畫紙邊長 15cm 。在四個角各切去一個 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ 的小正方形。剩下的面積 = ？剩下的周界 = ？ (比原先長定短？)		

23	用一條40cm長的鐵線圍成L形。如果L形是從長方形切出來的，最大可能的長方形面積是多少？		
----	--	--	--

五、課後功課（課後完成）

基礎必做（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	L形：A=6cm×5cm，B=3cm×4cm（接在A底部右）。面積 = ？		
H2	T形：上橫10cm×3cm，下直4cm×5cm。面積 = ？		
H3	大長方形14cm×10cm，挖去中央6cm×4cm。剩下面積 = ？		
H4	上面L形（題H1）的周界 = ？		
H5	正方形邊長9cm，切去一角4cm×4cm。剩下面積 = ？周界有沒有變？		

進階選做（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	一個L形由兩個長方形組成。若總面積=72cm ² ，A=8cm×6cm，B的長和闊可能是？		
H7	正方形畫紙20cm×20cm。畫一個L形，填補部分是8cm×8cm。L形面積 = ？如果L形是由兩個矩形拼成，每個矩形的大小是？		
H8	一個「凹」字形：外框16cm×12cm，頂部中央凹入去6cm×5cm。求面積和周界。		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點（  陷阱）	正確做法（ ☒ ）
1	分割後周界=各塊周界和（  ）	周界只計外圍！內部共用邊唔計入周界
2	分割時漏咗某塊或重疊區域計兩次	畫分割線，標尺寸，逐塊計。最後加總檢查

3	填補法減錯	確認大長方形尺寸正確 (包住整個圖形)
4	隱藏邊長冇計	有些邊長要通過加減計算。標出所有已知邊長
5	面積單位cm (漏 ²)	面積單位必寫 cm ² 或 m ² ! 周界寫 cm 或 m
6	挖洞後周界包含內洞周界但忘記	有洞的圖形周界 = 外圍 + 內洞周界
7	路/邊框面積計法：直接用內外差	路的面積 = (外長×外闊) - (內長×內闊)

 **口訣：**「複雜圖形唔使怕，分割填補兩方法。分割逐塊加面積，填補大減細就答。周界只沿外圍度，內部虛線唔好加。單位面積有平方，周界只寫cm就啱。」

七、解題四步卡

1

畫分割線

將組合圖形分成幾個簡單矩形。標出所有已知和未知邊長

2

計面積

每塊矩形：長×闊。全部相加=總面積。或用填補法：大-小

3

量周界

沿外圍邊線逐段加。內部分割線唔計！有洞=外圍+內洞

4

驗收

分割法同填補法結果要一致。檢查單位。面積合理嗎？

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「周界面積綜合應用」。

最易錯嘅 3 個陷阱：□ 分割後漏計某塊面積 · 填補法減去部分計錯 · 周界≠面積

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「周界面積綜合應用」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： 挑戰層 17-21

□ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學，教避開陷阱。 · LF-P4-下-L35

 相關課題：L03 平行四邊形與三角形面積 · L04 梯形多邊形面積 · L05 面積陷阱專項 · 相關課題：L12 正方形面積與周界 · L14 周界應用題